

Informática Musical

Ejercicios. Hoja 4

Los ejercicios marcados con **(Evaluable)** son prácticas de laboratorio evaluables. Los notebooks deben ser **autocontenidos** (incorporar las librerías necesarias), y deben incluir una explicación de lo que se ha hecho (no hace falta que sea demasiado extensa). Las celdas deben ser independientes (incluir los módulos necesarios), de forma que se puedan ejecutar sin necesidad de ejecutar celdas anteriores.

Todos los archivos entregados tienen que contener el nombre y los apellidos de los miembros del grupo (uno por línea).

1. **(Evaluable)** Extender el secuenciador MIDI visto en clase para que permita utilizar varios instrumentos a la vez. De este modo se podrán reproducir archivos MIDI con varios canales, que se asociarán a un instrumento distinto. Nótese que los mensajes `noteOn`/`noteOff` del protocolo MIDI incluyen un número de canal.

Para facilitar el uso, extender la clase `Instrument` para poder guardar y leer distintas configuraciones de síntesis. Extender adecuadamente la UI para facilitar el uso del nuevo secuenciador.

2. Extender el secuenciador MIDI para que permita controlar la velocidad de reproducción. Se implementará un control deslizante (slider) que modifique el valor del tempo (en BPM). Para ello debe investigarse el formato de los archivos MIDI para extraer toda la información relativa a velocidad de reproducción (tempo, ticks por negra, etc).
3. Extender el secuenciador visto en clase para poder hacer **grabación** MIDI en tiempo real, utilizando el teclado del ordenador con el mapeo de teclas-nota visto en clase. En el modo de grabación se inicia un *timer* (un cronómetro iniciado a 0). Cada vez que se pulse un tecla además de activar el *noteOn* correspondiente se guardará en una lista el mensaje *(time, 'NoteOn', nota)*, con el instante de tiempo, el evento *'NoteOn'* y el número MIDI de la nota lanzada. Cuando se suelte esa tecla, se guardará el correspondiente *(time, 'NoteOn', nota)*. Cuando finalice la grabación se exportará un archivo MIDI con la lista resultante (utilizar la librería *mido* para generar este archivo).

Puede extenderse el secuenciador de varias formas. En primer lugar, se puede permitir que reproduzca una conjunto de pistas MIDI mientras graba la nueva. En la pista grabada puede incluirse cuantización: desplazar los *time* de los mensajes recibidos para aproximarlos a una división temporal prefijada (véase <https://www.audiomentor.com/beginner/midi-quantization-explained/>).